

Cocourir (Kuwrir) — Dokumentasi Flow & Aturan Bisnis

Versi: 2026-06-23 (mencerminkan kondisi kode terkini, commit `bc8c2e2`)

Cakupan: `customer_app`, `driver_app`, `merchant_app`, `admin_panel`, backend Go

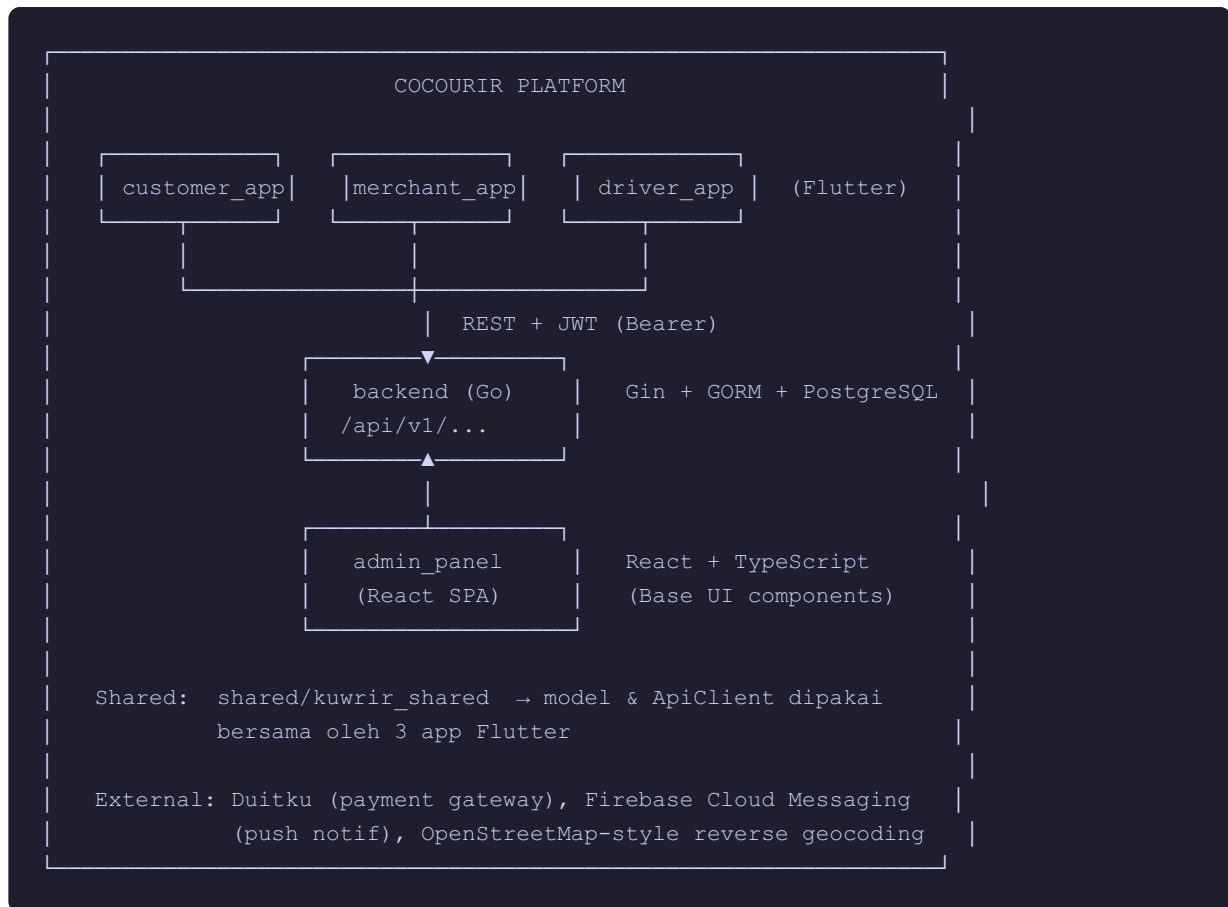
Status data harga: Cash on Delivery + Online Payment (Duitku), area operasi Mataram, Lombok

1. Ringkasan Sistem

Cocourir adalah platform super-app yang menghubungkan tiga peran inti — **Customer**, **Merchant** (restoran/jasa), dan **Driver** — diawasi oleh **Admin** lewat panel web. Ada dua jenis layanan:

Layanan	Deskripsi
Pesan Makanan/ Barang	Customer pesan dari merchant → merchant siapkan → driver antar
Jasa Panggilan	Laundry/bengkel/salon dll — driver jemput barang dari customer → diservis di merchant → driver antar balik

Stack Teknologi



2. Role & Autentikasi

2.1 Empat Role

Role	Kemampuan
<code>customer</code>	Pesan makanan/jasa, chat, lihat profil, support chat ke admin
<code>merchant</code>	Kelola toko, produk, terima/proses order, wallet, settlement
<code>driver</code>	Terima job antar, update status delivery, wallet, COD holding
<code>admin</code>	Kelola seluruh sistem lewat admin_panel

2.2 Pendaftaran & Login

Customer — daftar `is_active=true` langsung bisa login.

Driver & Merchant — daftar dengan `is_active=false`. Tidak bisa login sampai aplikasi mereka disetujui admin:

DRIVER	MERCHANT
1. Register (email/pass) → is_active=false	1. Register (email/pass) → is_active=false
2. POST /driver/apply (vehicle info + 5 dokumen: KTP, SIM, STNK, selfie, foto kendaraan) → DriverApplication status=pending	2. POST /my-store (info toko + lokasi + dokumen opsional) → Merchant.is_verified=false → Merchant.is_active=false
3. Admin review PUT /admin/driver-applications/:id/review ├ approve → is_active=true, buat record Driver └ reject → tetap inactive, bisa resubmit	3. Admin review PUT /admin/merchants/:id/verify ├ approve → is_verified=true, is_active=true (user & merchant) └ reject → tetap inactive, note dikirim
4. Driver bisa login & online	4. Merchant bisa login, toggle toko buka (is_open, default false)

Google Sign-In — `POST /auth/google` dengan `id_token` + `role`. Auto-register kalau user baru. Untuk merchant: response menyertakan `has_merchant_profile`. Kalau `false` → app arahkan ke flow lengkapi profil toko (skip step akun, langsung ke step toko) — supaya tidak nyangkut "merchant not found" tanpa jalan keluar (fix batch terakhir).

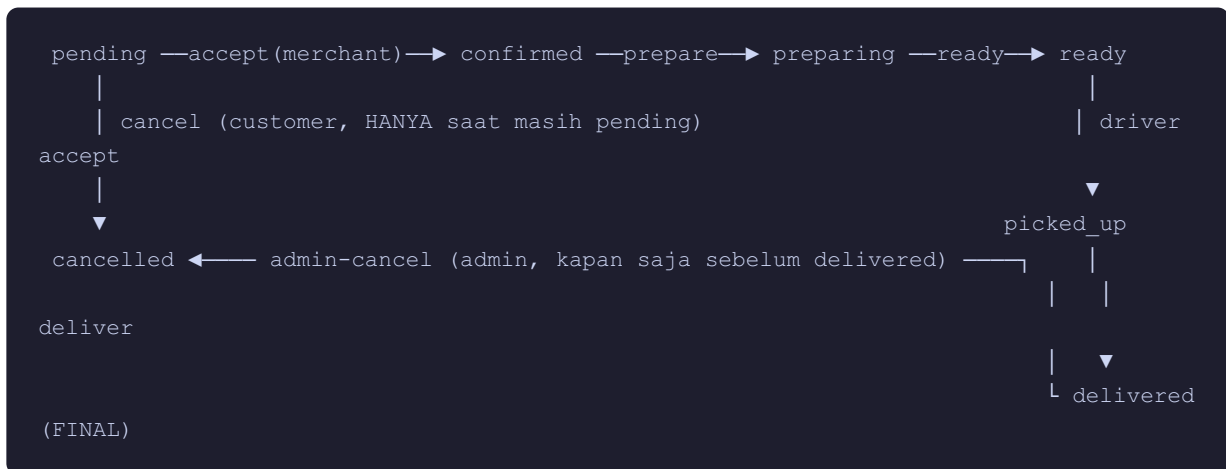
2.3 Token

JWT (HS256), payload: `user_id`, `role`, expiry sesuai config. Header: `Authorization: Bearer <token>`.

Admin panel: setelah konsolidasi ke `lib/api.ts`, setiap response `401` otomatis hapus token & redirect ke `/login` — supaya tidak ada lagi kondisi "data hilang" diam-diam karena token expired.

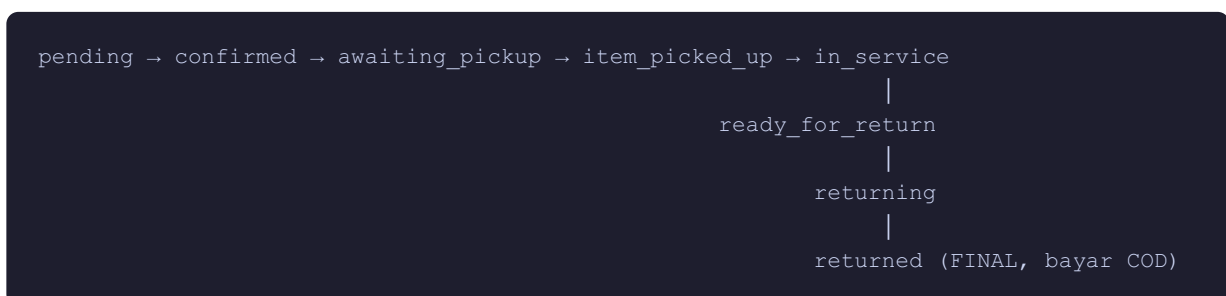
3. Siklus Hidup Order

3.1 Order Barang/Makanan (sequential, one-way kecuali cancel)



- Customer **hanya bisa cancel** saat status masih **pending**.
- Admin bisa cancel order **kapan pun sebelum delivered**; kalau order online-payment → otomatis refund ke wallet customer. Kalau COD → refund manual cash oleh admin.

3.2 Order Jasa (laundry/bengkel/salon — round-trip)



3.3 Penugasan Driver

Tidak ada algoritma matching otomatis. Dua cara:

1. **Self-accept** — driver online & available melihat daftar order **ready** (yang **driver_id** masih null ATAU sudah jadi miliknya) lewat **GET /driver-orders/available**, lalu klaim sendiri.
2. **Admin assign manual** — admin lihat **GET /admin/orders/:id/nearby-drivers** (diurutkan jarak via Haversine), lalu **POST /admin/orders/:id/assign-driver** menetapkan driver tertentu — order itu jadi eksklusif untuk driver tersebut.

4. Aturan Harga & Komisi

4.1 Parameter Sistem (default, bisa diubah admin di Settings)

Key	Default	Fungsi
<code>platform_markup_percentage</code>	15%	Markup/ujrah di atas subtotal produk
<code>delivery_commission_percentage</code>	25%	Potongan platform dari ongkir
<code>app_service_fee_percentage</code>	5%	Biaya jasa aplikasi (dibebankan ke customer)
<code>self_deliver_commission_percentage</code>	10%	Komisi platform kalau merchant antar sendiri
<code>delivery_base_fee_inside_zone</code>	Rp 15.000	Ongkir dasar dalam radius zona (5km)
<code>delivery_fee_per_km_outside</code>	Rp 10.000/km	Tambahan per km di luar zona
<code>service_delivery_fee_round_trip</code>	Rp 20.000	Ongkir flat pulang-pergi utk jasa
<code>tax_percentage</code>	11%	PPN atas subtotal produk
<code>max_cod_amount</code>	Rp 500.000	Limit order COD

4.2 Perhitungan — Antar oleh Driver Platform

Contoh: subtotal produk Rp 50.000, jarak 8 km.

```
1. subtotal_markup = 50.000 × 1.15           = 57.500   (markup masuk kantong platform)
2. tax              = 57.500 × 11%            = 6.325
3. delivery_fee     = 15.000 + (8-5)×10.000    = 45.000
4. delivery_commission = 45.000 × 25%         = 11.250   (potongan platform)
5. driver_earning   = 45.000 - 11.250         = 33.750   (masuk wallet driver)
6. app_service_fee   = 45.000 × 5%            = 2.250   (platform)
```

GRAND TOTAL (customer bayar) = 57.500+6.325+45.000+2.250 = 111.075

Alokasi akhir:

```
Merchant terima : 50.000 (subtotal asli, tanpa markup)
Driver terima   : 33.750
Platform terima : 15.000 (markup) + 11.250 (komisi ongkir) + 2.250 (app fee) = 28.500
```

4.3 Perhitungan — Merchant Antar Sendiri (Self-Deliver)

Pakai `merchant.self_delivery_fee` (ditentukan merchant sendiri), bukan zona:

```

self_delivery_commission = self_delivery_fee × 10%
merchant_delivery_earning = self_delivery_fee - self_delivery_commission
driver_earning = 0
app_service_fee tetap dipungut dari customer

```

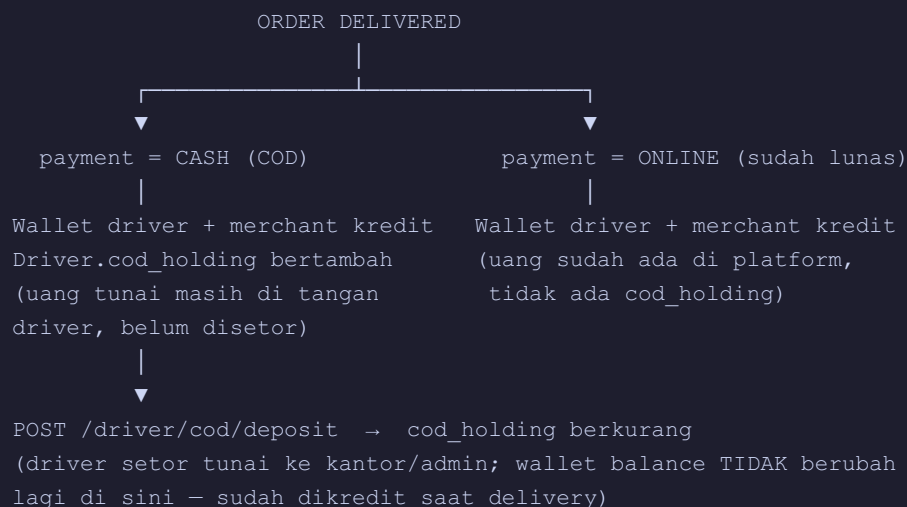
4.4 Order Jasa

Pakai ongkir flat round-trip (`service_delivery_fee_round_trip`), markup & komisi mengikuti rumus yang sama.

4.5 Zona Pengantaran

Pencarian zona terdekat via Haversine distance. Kalau ada `DeliveryZone` aktif dalam radius 50km → pakai `base_fee` / `per_km_fee` zona itu. Kalau tidak ada → fallback ke zona `is_default=true` , lalu fallback terakhir ke setting global.

5. Wallet, COD Holding & Settlement

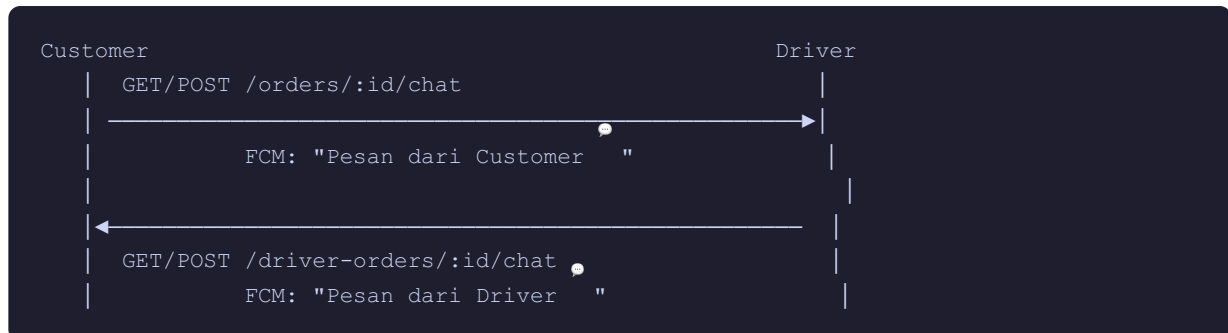


- **Wallet** = saldo yang bisa ditarik (withdraw), terpisah dari **cod_holding** (uang tunai fisik yang masih di tangan driver).
- **Withdraw**: `POST /driver/wallet/withdraw` atau `/my-store/wallet/withdraw` → integrasi Duitku disbursement → `WithdrawalRequest(status=processing)` → sukses baru kurangi saldo wallet.
- **Merchant Settlement**: admin proses periodik (`POST /admin/settlements/merchants/:id/process`) → rekap order delivered dalam periode → `MerchantSettlement(status=pending)` → admin tandai `mark-paid` setelah transfer manual/lainnya.

6. Chat & Support

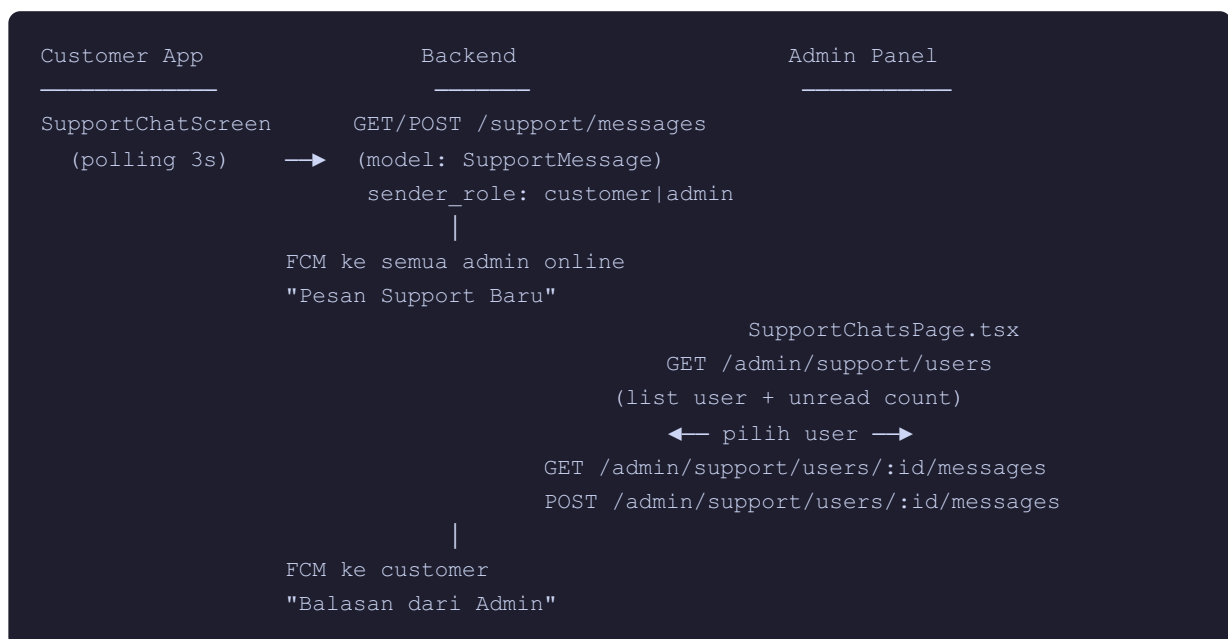
Dua jalur chat yang sudah berjalan:

6.1 Chat per-Order (Customer ↔ Driver)



Tidak ada chat dengan merchant di dalam order — hanya customer↔driver.

6.2 Support Chat (Customer ↔ Admin)



Customer mengakses lewat tab **Chat** di bottom nav: section "Pesanan Aktif" (order dengan status `confirmed|preparing|ready|picked_up`) + tombol "Chat dengan Admin".

7. Notifikasi (FCM)

Event	Penerima	Judul
Order baru masuk	Merchant	"Pesanan Baru! 🛒"
Order dikonfirmasi merchant	Customer	"Pesanan Dikonfirmasi ✅"
Order siap diambil	Customer	"Pesanan Siap! 📦"
Driver ditemukan/accept	Customer	"Driver Ditemukan! 🚗"
Driver pickup	Customer	"Pesanan Sedang Diantar 🚚"
Order delivered	Customer	"Pesanan Tiba! 📦"
Chat order baru	Lawan chat (customer/driver)	"Pesan dari [Role] 💬"
Support chat baru	Semua admin online	"Pesan Support Baru"
Balasan admin	Customer	"Balasan dari Admin"

FCM no-op aman kalau `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON` tidak diset (tidak crash, cuma skip kirim).

8. Admin Panel — Peta Fitur

```
Dashboard      → KPI: order hari ini, merchant/driver aktif, |
                revenue bulan ini, cash driver pending |
Orders         → list + filter status & TANGGAL (Hari Ini/ |
                Minggu/Bulan/Tahun/Custom), hover-card |
                preview merchant & driver, assign driver, |
                admin-cancel |
Drivers        → list, COD holding & deposit history |
Driver Apps    → review aplikasi driver (approve/reject) |
Merchants      → list, verifikasi/approve toko baru |
Customers      → list |
Promotions     → CRUD kode promo, toggle aktif |
Delivery Zones → CRUD zona ongkir |
Settlements    → proses settlement merchant per periode |
Withdrawals    → monitor permintaan tarik saldo |
Refunds        → proses refund (approve/reject) |
Revenue        → analitik GMV/markup/komisi/fee/tax per periode |
Support Chats  → balas pesan support dari customer |
Settings       → ubah semua parameter sistem di $4.1 |
```

Semua page (kecuali login) pakai shared `apiFetch` (`lib/api.ts`) yang otomatis redirect ke login saat token 401 — fix untuk bug "data hilang setelah idle lama".

9. Struktur Route API (ringkas)

```
/api/v1
├── [PUBLIC]           /auth/register, /auth/login, /auth/google,
│                     /merchants (list/nearby/search/popular/:id),
│                     /service-merchants, /payment/callback
├── [customer]        /auth/me, /orders/*, /service-orders/*,
│                     /support/messages, /payment/*
├── [merchant]        /my-store/*, /merchant-orders/*, /my-service-orders/*
├── [driver]          /driver/status, /driver-orders/*, /driver/wallet/*,
│                     /driver/cod/deposit, /driver/apply, /driver/service-orders/*
└── [admin]           /admin/dashboard, /admin/settings, /admin/drivers,
                     /admin/merchants, /admin/customers, /admin/orders,
                     /admin/revenue, /admin/refunds, /admin/settlements,
                     /admin/driver-applications, /admin/withdrawals,
                     /admin/promotions, /admin/delivery-zones,
                     /admin/support/*
```

Middleware: CORS global → `AuthMiddleware` (validasi JWT, inject `user_id` / `role`) → `RoleMiddleware` (cek role sesuai grup).

10. Aturan Bisnis Kunci (Ringkasan)

1. Order bergerak **satu arah** secara berurutan — tidak bisa lompat status, kecuali dibatalkan.
 2. **Tiga gerbang approval**: driver & merchant tidak bisa beroperasi sebelum disetujui admin.
 3. Model harga **transparan**: markup, komisi ongkir, app fee dipisah jelas — driver tahu pasti penghasilannya sebelum antar.
 4. **COD ditrack dua lapis**: wallet balance (saldo bisa ditarik) vs cod_holding (uang tunai fisik di tangan driver) — terpisah.
 5. Refund online payment otomatis ke wallet customer; refund COD harus manual oleh admin.
 6. Merchant hanya menerima **subtotal produk asli** — semua markup/komisi/fee jadi milik platform.
 7. Admin punya **override penuh**: bisa batalkan order kapan saja sebelum delivered, dan assign driver manual.
 8. Chat order (customer↔driver) dan support chat (customer↔admin) adalah **dua kanal terpisah** dengan tujuan berbeda.
-

11. Yang Sudah Selesai vs Belum (per 2026-06-23)

Selesai & sudah di-push (commit `bc8c2e2`):

- Fix bug nama driver/merchant tidak muncul di admin Orders (root cause: mismatch casing JSON)
- Hover-card preview profil merchant/driver di Orders
- Filter tanggal (Hari Ini/Minggu/Bulan/Tahun/Custom) di Orders
- Auto-redirect login saat token 401 di semua page admin (fix "data hilang")
- Profile screen + icon di customer app
- Reverse-geocoding lokasi customer (bukan lat/long mentah)
- Recent search & Popular section pakai data asli (bukan dummy)
- Rebrand referensi Kuta → Mataram di customer app
- Pesan error login merchant lebih ramah
- Google sign-in merchant → flow lengkapi profil toko kalau belum punya merchant record
- Upload foto produk + field SKU + lacak stok di merchant app

Sudah ada sebelumnya (terverifikasi saat audit dokumen ini, bukan baru):

- Chat tab customer app: order chat aktif + support chat ke admin — **sudah implementasi penuh**, bukan rencana lagi.

Belum dikerjakan / perlu tindak lanjut:

- Deploy manual backend (Go) & admin_panel (React) ke VPS — CI/CD Firebase Distribution hanya cover 3 app Flutter (`customer_app` , `driver_app` , `merchant_app`), tidak cover backend/admin_panel.
- Dokumen lama (`SYSTEM_OVERVIEW.md` , `SYSTEM_FLOW.md` , `SPECIFICATION.md`) masih bertanggal Juni 2026 dan menyebut model COD-only + fokus Kuta — sudah tidak sinkron dengan kondisi kode saat ini (online payment Duitku sudah ada, fokus area sudah Mataram). Dokumen ini (`PROJECT_FLOW_AND_RULES.md`) dibuat untuk menggantikan referensi yang lebih akurat.

Dokumen ini dihasilkan berdasarkan audit langsung terhadap kode backend (`backend/internal/...`), bukan asumsi — semua nilai persentase, nama endpoint, dan status order diverifikasi dari source code.